

基本设计书（代码解说版）

backend/handler.py — AWS Lambda 入口点（Mangum）

本书面向初学者，用图和表说明「这个文件以什么为输入、输出什么、被谁调用、内部如何运作、和哪些部件相互调用」。专业术语在 § 7 术语表给出中文注释。

0. 文档信息

项目	内容
目标文件	backend/handler.py
作用（一句话）	Lambda 的入口适配器。用 Mangum 包裹既有的 FastAPI 应用(app.main:app)，把 API Gateway 的 event 转换为 ASGI，从而运行同一份 FastAPI 代码
所在层	部署边界（运行环境适配器）
公开对象	handler (Mangum(app) = Lambda 调用的函数)
依赖（import） 对象	mangum.Mangum / app.main.app
直接调用方	AWS Lambda 运行时（CDK 的 handler 设置 handler.handler）

1. 概述（这个部件做什么）

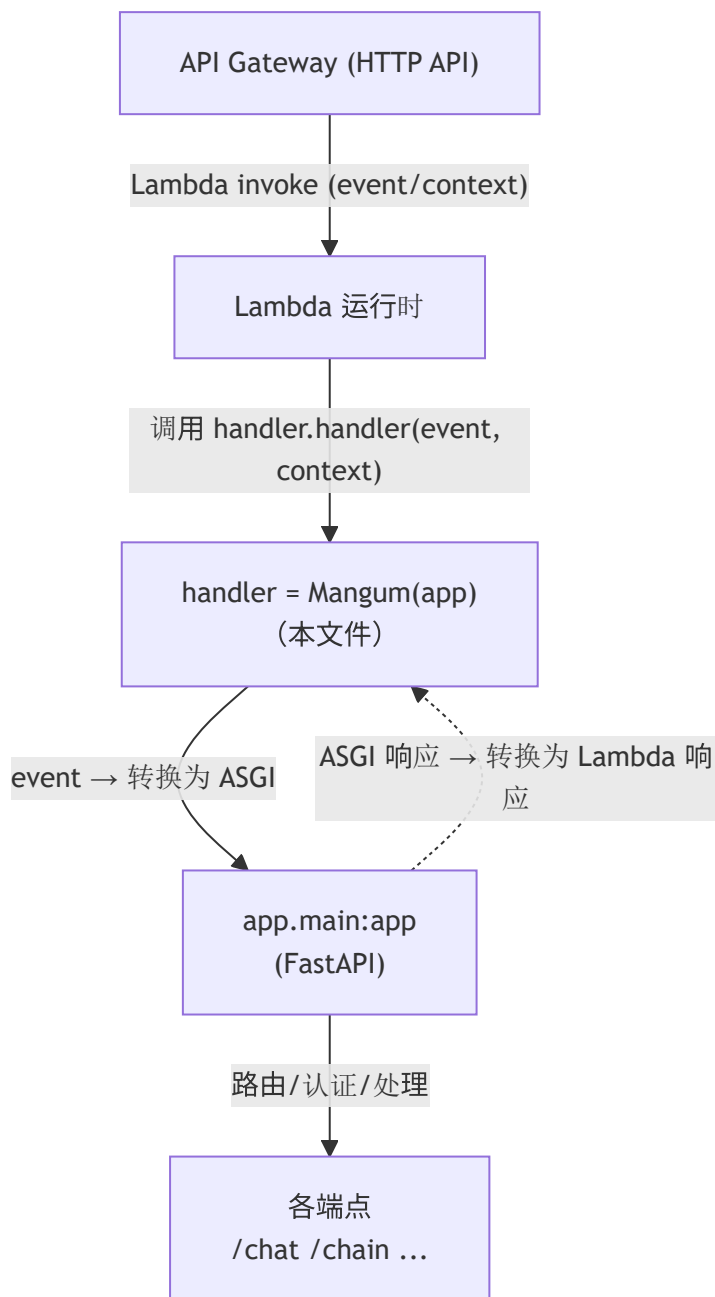
handler.py 只有三行的本质。它只做 1 件事：

1. 把 FastAPI 翻译给 Lambda 用 — 用 Mangum(app)，让与本地 uvicorn 相同的 app.main:app 原样在 Lambda 上运行。

💡 设计意图：「本地用 uvicorn、生产用 Lambda，运行同一份 FastAPI 代码」。用 Mangum 这层薄适配器吸收运行环境的差异（HTTP 服务器 vs 无服务器），把应用本体(main.py)保持为环境无关。应用逻辑一概不写在这里。

2. 系统内的位置（调用关系图）

`handler.py` 是夹在「AWS 入口」与「FastAPI 本体」之间的**最薄适配器**：



- **IN**（输入侧）：API Gateway → Lambda 运行时以 `(event, context)` 调用 `handler`。
- **OUT**（输出侧）：`Mangum` 把 `app` (FastAPI) 当作 ASGI 驱动，并把结果转回 Lambda/API Gateway 格式。

3. 速查表（公开对象一览）

名称	类别	内容	用途
handler	模块变量	Mangum(app)	Lambda 调用的 handler 函数。CDK 设置 handler.handler 所指向的对象

「 handler.handler 」的含义：文件名 handler (.py) 中的变量 handler 。在 CDK 的 Lambda 定义中指定这个字符串。

4. 方法详细设计

4.1 handler (Lambda handler, 行17) ★

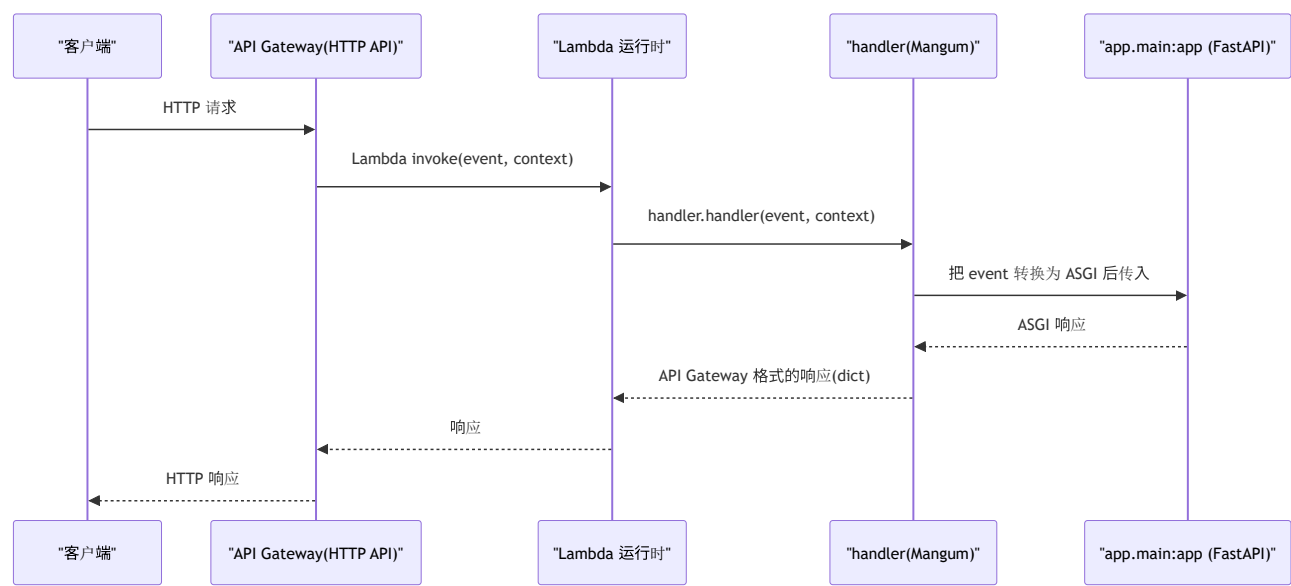
- 作用：用 Mangum 包裹 FastAPI 应用 app，做成 Lambda 能直接调用的函数对象。
- 输入(IN) (Lambda 运行时传入)

参数 (Lambda 约定)	类型	含义
event	dict	来自 API Gateway(HTTP API) 的 HTTP 请求信息 (方法/路径/头/body 等)
context	LambdaContext	执行上下文 (剩余时间-request id 等。由 Mangum 处理)

- 输出(OUT)：API Gateway 格式的响应 dict (statusCode / headers / body 等)。由 Mangum 从 ASGI 响应自动生成。
- 调用处：AWS Lambda 运行时 (在 CDK 的 Lambda handler 属性设置 handler.handler)。HTTP 客户端的调用经由 API Gateway 抵达这里。
- 调用谁：app.main.app (FastAPI)。Mangum 把 event 转换为 ASGI 的 scope/receive/send 传给 app，再把响应转回 Lambda 格式。
- 处理逻辑 (分步)：1. 用 from app.main import app 引入已组装好的 FastAPI 应用 (含 lifespan / 端点定义) 2. 用 handler = Mangum(app) 做成 Lambda handler 3. (运行时) Lambda 调用 handler(event, context) → Mangum 做 ASGI 转换 → FastAPI 处理 → 返回响应
- 注意点：
- 不增加逻辑才是正解。认证·路由·CORS 已集中在 main.py / security 侧。
- import 时会加载 app.main，但 lifespan (DB初始化/组装)是在 ASGI 的启动事件中执行 (Mangum 会处理 lifespan)。
- 生产中 CORS 假定由 API Gateway 侧添加 (参见 main.py)。给 Lambda 传 CORS_ALLOW_ORIGINS=""。

5. 数据流 (API Gateway → Lambda → FastAPI)

请求经由 Lambda 抵达 FastAPI 的过程：



6. 相互引用表（调用处与依赖一览）

本文件的定义	调用处	调用谁（依赖）
<code>handler (= Mangum(app))</code>	AWS Lambda 运行时（CDK 设置 <code>handler.handler</code> ）。HTTP 客户端→经由 API Gateway	<code>mangum.Mangum</code> 、 <code>app.main.app</code> (FastAPI)

关联文件：`app/main.py`（被包裹的 FastAPI 本体）／（基础设施侧）CDK 的 Lambda 定义（指向 `handler.handler`）

7. 术语表

术语（日/英）	中文注释
AWS Lambda	无服务器函数 。只有在有请求时启动并计费的运行环境，无需管理服务器
エントリポイント / entry point	入口点 。运行环境最先调用的函数。Lambda 调用 handler
Mangum	把 FastAPI 等 ASGI 应用 在 Lambda 上运行的适配器 。把 API Gateway 的 event 桥接到 ASGI
ASGI	异步 Web 服务器规范 。FastAPI 所讲的语言。uvicorn(本地)/Mangum(Lambda) 用它驱动 app
API Gateway (HTTP API)	AWS 的 API 入口服务 。接收 HTTP 并调用 Lambda。CORS/认证也可在这里添加
event / context	传给 Lambda 的 请求信息 与 执行上下文 （剩余时间·id 等）
handler.handler	CDK 的 Lambda 设置值。指向 handler.py 中的变量 handler （文件名·变量名）
アダプタ / adapter	适配器 。在不同约定之间做转换的薄层。这里连接 Lambda↔FastAPI
uvicorn	本地开发中运行 FastAPI 的 ASGI 服务器 。与生产的 Mangum 成对
サーバレス / serverless	无服务器 。不持有常驻服务器，仅在请求时启动的运行模型

将本模板套用到其他文件时：§ 0～§ 7 的框架照用， § 4 的「作用/IN/OUT/调用处/调用谁/逻辑/注意点」逐个套到各定义上填写。